Entrega 1

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia

2016701: Ingeniería de Software I

Docente:

Oscar Eduardo Alvaréz Rodríguez

Integrantes (Programangos):

Carlos Daniel Albarracín Cruz

Pablo Andrés Pérez Beltrán

David Nickolai Parra Ariza

Jhoan Sebastián Yaya García

Nombre del sistema

SISA (Sistema de Supervivencia Académica).

Objetivo del sistema:

El sistema incorpora una página web colaborativa orientada inicialmente a estudiantes de ingeniería, que centralice información relevante sobre: trámites, edificios, eventos, alertas y consejos académicos. El sistema debe incorporar experiencias reales y un sistema de reputación que incentive la participación de los usuarios.

Se diferencia de otros portales universitarios tradicionales en que no se enfoca principalmente en la información académica (horarios, materias o contenidos), sino en los trámites administrativos (incluyendo la experiencia real del estudiante al gestionarlos) y avisos relevantes para la comunidad universitaria. Además, implementa un sistema de recompensas con títulos y reconocimientos personalizados, que fomenta la construcción de una comunidad colaborativa. Finalmente, integra un mapa interactivo del campus, en el cual los estudiantes pueden consultar información contextualizada sobre los edificios.

Requisitos:

1. El sistema deberá permitir que cualquier estudiante cree una cuenta mediante un formulario de registro obligatorio antes de acceder a las funcionalidades principales del portal. El formulario deberá solicitar la siguiente información: nombre de usuario, correo institucional, contraseña, carrera, semestre actual, confirmación de aceptación de términos y servicios.
2. El sistema deberá requerir que el usuario complete un formulario inicial de caracterización inmediatamente después de crear su cuenta. El formulario deberá

solicitar información relacionada con su experiencia universitaria, incluyendo si ha realizado trámites previamente.

3. El sistema deberá permitir que el usuario inicie sesión mediante el ingreso de su correo institucional y contraseña previamente registrados. El sistema deberá validar las credenciales y permitir el acceso únicamente si son correctas.
4. El sistema deberá permitir al usuario cerrar sesión de manera manual desde cualquier sección del portal, garantizando la finalización segura de la sesión activa.
5. El sistema deberá permitir que el usuario consulte y edite su información personal registrada, incluyendo carrera y semestre actual, desde una sección de gestión de perfil.
6. El sistema deberá mostrar un mapa interactivo del campus universitario con la visualización de todos los edificios disponibles.
7. El sistema deberá permitir que el usuario seleccione un edificio de origen y un edificio de destino dentro del mapa interactivo del campus, y deberá mostrar automáticamente la ruta recomendada para trasladarse entre ambos puntos, visualizándola gráficamente sobre el mapa.
8. El sistema deberá permitir que el usuario seleccione cualquier edificio dentro del mapa interactivo y consulte información asociada, incluyendo: nombre del edificio, ubicación, dependencias y descripción general.
9. El sistema deberá permitir que los usuarios escriban comentarios asociados a un edificio específico al seleccionarlo dentro del mapa interactivo, y dichos comentarios deberán mostrarse organizados por fecha de publicación.
10. El sistema deberá permitir que los usuarios publiquen consejos relacionados con la experiencia universitaria dentro de un apartado de consejos.

11. El sistema deberá permitir que los usuarios registrados voten la utilidad de los consejos publicados por otros estudiantes mediante un botón de “Me gusta”. Cada usuario podrá emitir únicamente un voto por consejo y el sistema deberá mostrar el número total de votos acumulados.
12. El sistema deberá permitir que los usuarios reporten consejos que consideren inapropiados o incorrectos, enviando la publicación a revisión para su posible eliminación.
13. El sistema deberá permitir que los usuarios busquen y filtren los consejos publicados mediante criterios específicos, incluyendo palabras clave y cantidad de votos, mostrando únicamente los resultados que coincidan con los filtros seleccionados.
14. El sistema deberá permitir que los usuarios registren su experiencia en un trámite específico, indicando tiempo de duración y comentarios descriptivos.
15. El sistema deberá calcular y mostrar automáticamente el tiempo promedio de cada trámite con base en las experiencias registradas por los usuarios. En caso de no existir registros, el sistema deberá indicar que no hay información disponible.
16. El sistema deberá permitir que los usuarios registrados voten la utilidad de las experiencias registradas en cada trámite mediante un botón de “Me gusta”. Cada usuario podrá emitir únicamente un voto por experiencia y el sistema deberá mostrar el número total de votos acumulados.
17. El sistema deberá permitir que los usuarios reporten experiencias de trámites que consideren falsas u ofensivas, enviando la publicación a revisión para su posible eliminación.
18. El sistema deberá permitir que los usuarios busquen y filtren los trámites disponibles mediante criterios específicos, incluyendo nombre y tipo de trámite, mostrando únicamente los resultados que coincidan con los filtros seleccionados.

19. El sistema deberá implementar un sistema de recompensas que asigne puntos a los usuarios por publicar contenido y recibir votos positivos. Se deberá otorgar logros, títulos y elementos visuales distintivos (como marcos de perfil) a los usuarios que alcancen determinada cantidad de puntos.
20. El sistema deberá permitir que los usuarios publiquen avisos relacionados con manifestaciones, eventos académicos o actividades dentro del campus.
21. El sistema deberá permitir que los usuarios registrados voten la utilidad de los avisos publicados dentro del campus mediante un botón de “Me gusta”. Cada usuario podrá emitir únicamente un voto por aviso y el sistema deberá mostrar el número total de votos acumulados.
22. El sistema deberá permitir que los usuarios reporten avisos que consideren falsos, ofensivos, desactualizados o inapropiados, enviando la publicación a revisión para su posible eliminación.
23. El sistema deberá permitir que los usuarios busquen y filtren los avisos publicados mediante criterios específicos, incluyendo palabras clave y fecha de publicación, mostrando únicamente los resultados que coincidan con los filtros seleccionados.
24. El sistema deberá permitir que usuarios verificados con “rol especial” (otorgado por el administrador), tales como organizaciones universitarias o funcionarios administrativos, publiquen avisos oficiales dentro del apartado de eventos. Estos avisos deberán tener mayor prioridad en la visualización, apareciendo por encima de los avisos publicados por estudiantes.
25. El sistema deberá permitir que el usuario que publique un aviso especifique una fecha y hora de finalización de vigencia. Una vez alcanzada la fecha y hora establecidas, el sistema deberá eliminar automáticamente el aviso de la sección visible para los usuarios, sin requerir intervención manual.

26. El sistema deberá contar desde su inicialización con al menos un usuario con rol de administrador, creado previamente por configuración del sistema. Solo los usuarios con rol de administrador podrán crear nuevos usuarios administradores o asignar dicho rol a otros usuarios registrados.
27. El sistema deberá permitir que el administrador agregue nuevos trámites al apartado de trámites, especificando como mínimo: el nombre del trámite, tipo de trámite y dependencia responsable.
28. El sistema deberá permitir que el administrador elimine trámites existentes del apartado de trámites.
29. El sistema deberá permitir que el administrador asigne y modifique el “rol especial” a los usuarios registrados.
30. El sistema deberá permitir que el administrador elimine contenido publicado por los usuarios, incluyendo: avisos, eventos, consejos, experiencias de trámites, comentarios en edificios y cuentas de usuario. En caso de eliminar una cuenta de usuario, el sistema deberá eliminar automáticamente todo el contenido asociado a dicha cuenta.
31. El sistema deberá proporcionar al administrador una bandeja de reportes donde se visualicen todas las publicaciones reportadas por los usuarios. El administrador deberá poder revisar cada reporte y decidir si es válido o no; en caso de ser válido, el sistema deberá permitir la eliminación del contenido reportado.